

Processus de création et de comparaison chez Kan

Une approche inspirée de Cavaillès

Guillaume COUFFIGNAL, Université Paul Sabatier, Toulouse

Mathématiques et Philosophie, 19e et 20e siècles, SΦHERE

25/06/2013

Plan de l'exposé

0 Introduction

- 1 Paradigme et thématisation chez Cavaillès inspiré par une approche catégorique.
- 2 Processus de production et de comparaison en mathématique.
- 3 Exemple : de l'homotopie à l'identification.

Introduction

Pourquoi s'intéresser au mathématicien Daniel Kan ?

- Kan est le créateur de concepts catégoriques (notion générale de (co)limite, adjonction, extension de Kan,...) et en topologique algébrique (approche simpliciale, complexes de Kan,...) importants.
- fournit un éclairage historique différent sur la "naissance" de la théorie des catégories : liens entre homotopie et théorie des catégories.

Les premiers travaux de Daniel Kan sont consacrés à donner un sens à faire une "théorie de l'homotopie" dans un cadre abstrait.

Problèmes :

- comprendre la pratique mathématique de Daniel Kan,
- Avoir une grille de lecture sur les processus de création en mathématique,

→ **Paradigme/Thématisation** : Cavaillès.

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

L'un des buts de Cavaillès dans *Sur la logique et la théorie de la science* est de comprendre la science « dans son mouvement ».

*Ce qu'il veut c'est simplement « comprendre » le processus des créations mathématiques, indépendamment de la question de savoir quels autres processus, extérieurs à lui, en dépendent ou le conditionnent.*¹

C'est de cette volonté que va émerger le couple :

Paradigme / Thématisation

1. Jean Cavaillès : Philosophie mathématique, p. 27, H. Sinaceur

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

*Ce qui importe ici est le décrochage opéré à chaque suppression de singularité : c'est ce qui dans le calcul logique est représenté par la règle de substitution, savoir la possibilité de remplacer dans le nouvel élément celui dont il procède effectivement par un quelque autre, équivalent à lui du nouveau point de vue atteint.*²

Selon Cavaillès le paradigme ou décrochage « est le *moment de la variable* : en remplaçant les déterminations d'actes par la place vide pour une substitution, on s'élève progressivement à un degré d'abstraction qui donne l'illusion d'un formel irréductible. »³

2. *Sur la logique et la théorie de la science*, p.43

3. *Sur la logique et la théorie de la science*, p.44

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

Une proposition logique $\phi(x)$ devient $\phi(-)$ mais la forme dépendante en x de $\phi(x)$ n'est qu'une « illusion » rétrospective du décrochage.

La symbolisation (par exemple par les langages formels) ne se présente dans un premier temps que comme moyen de fixer une singularité qui par cet acte même en devient "quelconque" et permet alors de s'en décrocher et d'engendrer une "place vide pour une substitution".

Cavaillès de préciser que ces vues ne se limitent pas simplement au point de vue logique :

Du raisonnement arithmétique sur le nombre entier fini aux enchaînements les plus abstraits s'opère la même dissociation libératrice de sens.⁴

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Le décrochage est ainsi acte de "dissociation libératrice de sens" mais une fois libéré il faut trouver le moyen de capturer le sens et c'est à ce moment qu'intervient le second processus décrit par Cavaillès :

*La thématization prend pour départ l'enchaînement saisi cette fois dans son vol, trajectoire qui se mue en sens. La pensée ne va plus vers le terme créé mais part de la façon de créer pour en donner le principe par une abstraction de même nature que l'autre, mais dirigée transversalement.*⁵

→ Le point où le mouvement s'est vu figé devient à présent nouveau point de départ de la pensée.

5. *Sur la logique et la théorie de la science*, p.44

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

Pour comprendre l'idée développée par Cavaillès ici, suivons l'exemple de l'addition des entiers naturels :

*Ainsi l'addition, que le procès longitudinal rend indifférente aux nombres, lettres ajoutées, qui devient multiplication ou addition abstraite et dont le procès transversal donne les lois d'associativité et de commutativité : dans le premier cas la notion se purifie suivant la même ligne en quelque sorte, par position de formes de plus en plus abstraites, dans le deuxième apparaît sur un autre plan la nouvelle forme que constituent les principes de la première.*⁶

→ La symbolisation ou la formalisation permet, une fois l'addition de deux nombres entiers écrite en symboles, un "décrochage" et s'opère ainsi une "dissociation libératrice de sens".

6. *Sur la logique et la théorie de la science*, p.46

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

On peut imaginer que Cavaillès pense à l'écriture formelle de l'addition des entiers naturels sous une forme proche de la suivante :

$$n + m$$

où n et m sont des entiers naturels et le résultat de l'addition de deux entiers naturels redonnant un entier naturel.

Mais l'acte de poser ce fait dans un langage formel permet comme nous dit Cavaillès de supprimer la singularité de l'addition entre entiers car à présent la pensée peut se détacher du singulier représenté par n , m et $+$.

→ On obtient ainsi la notion de loi abstraite dont l'addition entre entiers se retrouve n'être qu'une possible instantiation, une singularité.

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

Le couple paradigme/thématisation de Cavaillès contient en particulier les points importants suivants :

- la prise en compte des "processus de création" en mathématique (échelle verticale),
- **mais** souligne également l'existence de "liens" (échelle horizontale) entre les processus créés : les processus créés ne sont pas isolés car possédant un "certain lien" avec au moins le support du décrochage qui leurs a données naissances,
- **cependant** pour Cavaillès

Si gratuite que paraisse l'invention d'une méthode, le développement de la mathématique entière se fait suivant un rythme nécessaire : il y a un conditionnement réciproque des notions et des élargissements que provoque leur application obligatoire dans les domaines voisins.

→ **Nécessité interne** : des mathématiques sans mathématiciens ?

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

La langage catégorique, que Cavaillès ne pouvait connaître, possède une forme d'écriture symbolique particulière : les diagrammes.

Prenons l'exemple de Cavaillès des entiers naturels munis de l'addition. Les entiers naturels vérifient les propriétés suivantes :

- $\forall x, y \in \mathbb{N}, x + y \in \mathbb{N}$
- $\forall x, y, z \in \mathbb{N}, (x + y) + z = x + (y + z)$
- $\forall x \in \mathbb{N}, x + 0 = 0 + x = x$

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

On peut à partir de ce support symbolique faire un décrochage puis une thématisation donnant lieu à la notion de monoïde.

Réécrivons la définition d'un monoïde M sous forme de diagrammes (commutatifs) :

- $+$: $M \times M \rightarrow M$: la loi
- e : $\{e\} \rightarrow M$: le neutre

L'associativité de $+$ se traduit par le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} M \times M \times M & \xrightarrow{id \times +} & M \times M \\ \downarrow + \times id & & \downarrow + \\ M \times M & \xrightarrow{+} & M \end{array}$$

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

Le fait que e soit élément neutre pour $+$ s'énonce par la commutativité du diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccccc} M \simeq \{e\} \times M & \xrightarrow{e \times id} & M \times M & \xleftarrow{id \times e} & M \times \{e\} \simeq M \\ & \searrow id & \downarrow + & \swarrow id & \\ & & M & & \end{array}$$

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

Décrochage ?

- l'addition et l'élément neutre $\rightarrow$ flèches.
- $M \rightarrow$ objet d'une catégorie.
- les diagrammes commutatifs précédents $\rightarrow$ diagrammes commutatifs dans une catégorie.

$\rightarrow$ Difficulté : le problème du cadre théorique dans lequel peut se situer une thématisation suivant un décrochage.

$\rightarrow$ thématisation : catégorie $\mathcal{C}$ possède (par exemple) des produits finis et un objet terminal 1 : objet-monoïde.

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

Un objet-monoïde dans une catégorie $\mathcal{C}$ avec produits finis est la donnée d'un objet C de $\mathcal{C}$ et de deux flèches :

$$m : C \times C \rightarrow C \text{ et } e : 1 \rightarrow C$$

mais également des deux diagrammes commutatifs suivants :

$$\begin{array}{ccc} C \times C \times C & \xrightarrow{id \times m} & C \times C \\ m \times id \downarrow & & \downarrow m \\ C \times C & \xrightarrow{m} & C \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} 1 \times C & \xrightarrow{e \times id} & C \times C & \xleftarrow{id \times e} & C \times 1 \\ & \searrow id & \downarrow m & \swarrow id & \\ & & C & & \end{array}$$

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Interprétation :

- la thématization i.e. le déplacement de l'objet d'étude vers la notion d'objet-monoïde peut être pensée comme l'étude des objets-monoïdes dans une catégorie donnée.

Exemples de résultats :

- **les monoïdes commutatifs sont exactement les objets-monoïdes dans la catégorie des monoïdes,**
- les groupes commutatifs sont les objets-monoïdes dans la catégorie des groupes, les groupes libres sont les objets-comonoïdes (D. Kan, *On monoids and their dual*, Bol. Soc. Mat. Mexicana, 1958),
- les monades sont les objets-monoïdes dans une catégorie d'endofoncteur, etc...

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

Donnons nous dans la catégorie des monoïdes un objet-monoïde i.e un triplet (M, m, e) où M est un monoïde.

La loi $m : M \times M \rightarrow M$ est ici un morphisme de monoïde (car nous sommes dans la catégorie des monoïdes).

Soit (g, g') un élément du monoïde $M \times M$. L'addition $+_{M \times M}$ dans ce monoïde est donnée par l'addition de M composante par composante.

Par abus notons e l'élément neutre de M on a alors :

$$(g, g') = (g, e) +_{M \times M} (e, g') = (e, g') +_{M \times M} (g, e)$$

Appliquons maintenant la loi m à cette égalité en utilisant le fait que c'est un morphisme de monoïde :

$$m(g, g') = m(g, e) +_M m(e, g') = m(e, g') +_M m(g, e) \quad (1)$$

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

Que nous donne alors le diagramme commutatif de l'élément neutre pour l'objet-monoïde M ?

$$\begin{array}{ccccc} M \simeq \{0\} \times M & \xrightarrow{e \times id} & M \times M & \xleftarrow{id \times e} & M \times \{0\} \simeq M \\ & \searrow id & \downarrow m & \swarrow id & \\ & & M & & \end{array}$$

Pour le côté droit du diagramme cela nous donne :

$$m((id \times e)(g)) = m(g, e) = g$$

et le côté gauche :

$$m((e \times id)(g)) = m(e, g) = g$$

Ainsi en remplaçant dans l'équation 1 on obtient :

$$g + g' = g' + g$$

Digression : analyse de la démonstration précédente

D'un point de vue symbolique, une théorie formelle permet (en autres choses) :

- **d'écrire** : écrire des symboles les uns à côtés des autres

$$A, B \rightarrow A \cup B \rightarrow A \cup A \cup B, \dots$$

- **d'effacer** : de A et $A \Rightarrow B$ on peut effacer les symboles A et $\Rightarrow$ et ne conserver que B .

La notion de monoïde possède en particulier ces deux attributs :

- **écrire** : si on note $m : M \times M \rightarrow M$ la loi du monoïde permet d'écrire à partir des symboles $g, g' (\in M)$ la suite de symboles :

$$m(g, g')$$

- **effacer** : si on note e l'élément neutre du monoïde, on peut réduire la suite de symboles $m(g, e)$ en : g .

Digression : analyse de la démonstration précédente

- **associativité** : l'associativité est "un luxe" rendant les calculs plus effectifs.

Interprétation des résultats précédents :

- dans la démonstration précédente on a seulement utilisé le fait d'avoir une flèche (une loi) $m : M \times M \rightarrow M$ (**écrire**) et le diagramme de l'élément neutre (**effacer**).
- l'associativité n'intervient pas ici.
- si l'on pense une catégorie comme une théorie, un objet-monoïde (ou du moins l'existence d'une flèche $M \times M \rightarrow M$ et la donnée d'un diagramme de l'élément neutre) dans une catégorie s'interprète comme un objet qui permet de faire un "minimum" de calcul dans la catégorie/théorie.
- dans la catégorie/théorie des groupes, les groupes qui permettent de faire un "minimum de calcul" sont les groupes abéliens (objets-monoïdes dans la catégorie des groupes).

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

Retour sur paradigme/thématisation :

Pourquoi s'arrêter ? → aller plus "en avant" dans le décrochage.

→ Par exemple on peut affiner nos diagrammes.

→ Pourquoi garder $\times$ le produit cartésien et les identifications canoniques suivantes :

$$(M \times M) \times M \simeq M \times (M \times M) \simeq M \times M \times M$$

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

Si on laisse apparentes ces identifications, le diagramme associé à l'associativité d'un monoïde devient sous la forme diagrammatique :

$$\begin{array}{ccc} (M \otimes M) \otimes M & \xrightarrow{\sim} & M \otimes (M \otimes M) \xrightarrow{id \otimes m} M \otimes M \\ \downarrow m \otimes id & & \downarrow m \\ M \otimes M & \xrightarrow{m} & M \end{array}$$

et celui associé à l'élément neutre :

$$\begin{array}{ccccc} M \simeq I \otimes M & \xrightarrow{\eta \otimes id} & M \otimes M & \xleftarrow{id \otimes \eta} & M \otimes I \simeq M \\ & \searrow id & \downarrow m & \swarrow id & \\ & & M & & \end{array}$$

où les flèches produit et élément neutre ont été remplacées par les flèches :

$$m : M \otimes M \rightarrow M \text{ et } \eta : I \rightarrow M$$

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

→ On définit la notion d'objet-monoïde dans une catégorie monoïdale (plus "lâche") $(\mathcal{C}, \otimes, I)$.

Aussi nous retrouvons des exemples très intéressants et riches :

- pour le triplet $(\mathbf{Ab}, \otimes, \mathbb{Z})$ où **Ab** est la catégorie des groupes abéliens et $\otimes$ le produit tensoriel (les groupes abéliens étant vus comme des $\mathbb{Z}$ -modules) : les objets-monoïdes ici sont exactement les anneaux.
- plus généralement pour un anneau commutatif R , les R -algèbres sont exactement les objets-monoïdes pour le triplet $(\mathbf{R-Mod}, \otimes, R)$ où **R-Mod** est la catégorie des R -modules.

Processus de production et de comparaison en mathématique

Les premiers travaux en théorie de l'homotopie du mathématicien Daniel Kan

Nous allons nous concentrer sur les premières publications de Kan :

- *Abstract Homotopy I*, Proc. Nat. Acad. Sci., 41,1955
- *Abstract Homotopy II*, Proc. Nat. Acad. Sci., 42,1956
- *Abstract Homotopy III*, Proc. Nat. Acad. Sci., 42,1956
- *Abstract Homotopy IV*, Proc. Nat. Acad. Sci., 42,1956

Série de quatre notes très courtes (de 3 à 5 pages au plus) dont le but est de développer une théorie de l'homotopie dans un cadre plus général que celui des espaces topologiques.

Abstract Homotopy I

But de Kan :

- développer une théorie de l'homotopie sur ce qu'il nomme des complexes cubiques abstraits (*abstract cubical complexes*) vérifiant une certaine condition d'extension (*extension axiom*).

—→ non-nécessité de l'existence d'un espace topologique "réalisant" un complexe donné.

Problème : qu'est-ce qu'une « théorie de l'homotopie » ?

Abstract Homotopy I

Definition (Complexe cubique)

Un complexe cubique K est la donnée pour tout n entier naturel :

- d'un ensemble K_n : l'ensemble des n -cubes de K
- de trois familles d'applications :

$$0_{n+1}^i, 1_{n+1}^i : K_{n+1} \longrightarrow K_n, \quad 1 \leq i \leq n+1$$

$$\eta_n^j : K_n \longrightarrow K_{n+1}, \quad 1 \leq j \leq n+1$$

+ des conditions de cohérences.

Il définit également un produit tensoriel entre deux complexes cubiques : $K \otimes L$ et un complexe qu'il note I composé d'un seul 1-cube (κ) et de deux 0-cubes.

I va jouer le rôle de l'intervalle dans la définition de l'homotopie.

Abstract Homotopy I

Definition (Homotopie entre morphismes cubiques)

Soient $f_0, f_1 : K \rightarrow L$ deux morphismes cubiques.

Ils seront dit homotopes s'il existe un morphisme cubique :

$$f_I : I \otimes K \rightarrow L$$

tel que : $f_I(\kappa_\epsilon \otimes \sigma) = f_\epsilon \sigma, \forall \sigma \in K$.

Remarque : ce n'est pas une relation d'équivalence.

Abstract Homotopy I

Kan regarde alors deux conditions (propriétés) :

- Propriété $E(n, \epsilon, i)$: "les familles de $(n - 1)$ -cubes peuvent être remplies par un n -cube".
- Propriété HE (*homotopy extension*) :
Soient $f_0 : K \rightarrow L$ et M sous-complexe cubique de K . Soit $g_I : g_0 \simeq g_1$ où $g_0 = f_0$ sur M . Alors il existe :

$$f_I : f_0 \simeq f_1$$

telle que $f_I = g_I$ sur $I \otimes M$.

Abstract Homotopy I

Kan démontre les résultats suivants :

$$\begin{aligned} K \text{ vérifie HE} &\Leftrightarrow K \text{ vérifie } E(n, 1, 1), \forall n \\ &\Downarrow \\ &\simeq \text{ est une relation d'équivalence.} \end{aligned}$$

et le résultat suivant : Si un c.c. K possède la prop. $E(n, 0, n)$, $\forall n$, alors pour chaque paire de q -cubes σ_ϵ de K il existe un $(q+1)$ -cube σ tel que :

$$\sigma \epsilon^1 = \sigma_\epsilon$$

Il définit ensuite l'*axiome d'extension* :

K vérifie A.E. si pour tout n , il vérifie $E(n, 1, 1)$ et $E(n, 0, n)$.

Il appelle un tel complexe K , un E -complexe et note $\mathcal{C}_E$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{C}$ des c.c. vérifiant A.E.

Abstract Homotopy I

Définition des groupes d'homotopies :

- il définit une relation (*compatible and homotopic*), notée $\sim$ entre les cubes (de même dimension) d'un c.c. K .
- il montre que $\sim$ est une relation d'équivalence si K est un E -complexe.
- Pour un $(n-1)$ -cube ψ d'un E -complexe K , il définit une structure de groupe sur les solutions de $[\psi, \psi]$ quotientées par $\sim$. Il nomme ces groupes les n -ième groupes d'homotopies de K relativement au $(n-1)$ -cube ψ , notés $\pi_n(K, \psi)$.

→ Kan retrouve des théorèmes classiques en théorie de l'homotopie des espaces topologiques comme la commutativité des groupes d'homotopies $\pi_n(K, \psi)$ pour n strictement plus grand que 1, si ϕ et ψ deux $(n-1)$ -cubes d'un E -complexe connexe alors $\pi_n(K, \psi)$ et $\pi_n(K, \phi)$ sont isomorphes.

Abstract Homotopy II

Dans cet article Kan définit la notion de catégorie munie d'une notion d'homotopie (*category with homotopy*).

Definition (Catégorie munie d'une notion d'homotopie)

Une catégorie munie d'une notion homotopie est la donnée de :

- i) une catégorie $\mathcal{B}$,
- ii) un endofoncteur $I : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ (les notations sont de Kan),
- iii) de trois transformations naturelles :
 - ▶ $0 : id_{\mathcal{B}} \rightarrow I$ et $1 : id_{\mathcal{B}} \rightarrow I$
 - ▶ $\eta : I \rightarrow id_{id_{\mathcal{B}}}$

vérifiant la relation suivante : $\eta 0 = \eta 1 = id_{id_{\mathcal{B}}}$

où l'on a noté $id_{\mathcal{B}} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ le foncteur identité sur $\mathcal{B}$ (Kan note ce foncteur E).

Abstract Homotopy II

Il peut alors définir la notion de deux flèches homotopes dans une telle catégorie $\mathcal{B}$ de la manière suivante.

Definition

Deux flèches parallèles $f_0, f_1 : K \rightarrow L$ sont dites homotopes s'il existe une flèche $f_I : IK \rightarrow L$ de $\mathcal{B}$ vérifiant les relations :

$$f_I \circ 0_K = f_0 \text{ et } f_I \circ 1_K = f_1$$

Il note alors $f_0 \simeq f_1$ ou $f_1 \simeq f_0$.

Remarque : cette relation $\simeq$ n'est pas nécessairement une relation d'équivalence.

Abstract Homotopy II

Ainsi :

- le foncteur I joue le rôle du cylindre $X \times I$ pour un espace topologique X ,
- les transformations naturelles 0 et 1 jouent le rôle des inclusions en "haut" et en "bas" de X dans le cylindre,
- η de la projection sur X .

Kan peut alors généraliser le foncteur $Q : Top \rightarrow \mathcal{C}$ en un foncteur :

$$Q_P : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$$

dépendant de l'homotopie définie sur $\mathcal{B}$ et du choix d'un objet P de $\mathcal{B}$.

→ ce foncteur est cohérent avec l'homotopie c'est à dire envoie des flèches homotopes de $\mathcal{B}$ sur des flèches homotopes dans $\mathcal{C}$.

→ permet de "transporter" des notions définies sur la catégorie des complexes cubiques $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{B}$.

Abstract Homotopy II

En particulier, en notant $\mathcal{B}_E$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{B}$ dont les images par Q_P sont les complexes cubiques vérifiant l'axiome d'extension, il définit les groupes d'homotopies pour un objet K de $\mathcal{B}$ relativement à une flèche $f : I^{n-1}P \rightarrow K$:

$$\pi_n(K, f) := \pi(Q_P K, f)$$

Ces concepts ainsi introduits par Kan ne sont pas "gratuits" et il démontre dans la suite de l'article que l'on retrouve bien les concepts d'homotopies classiques : pour les espaces topologiques, les complexes cubiques, les complexes de chaîne, les ensembles simpliciaux (*c.s.s complexes*).

Processus de production et de comparaison en mathématique

L'analyse de la pratique mathématique du mathématicien Daniel Kan montre :

- Kan "produit" des objets/théories/concepts et il semblerait que certains de ces processus puissent se penser comme découlant du couple paradigme/thématisation,
- Exemples : objets-(co)monoïdes, catégories avec homotopies,...
- **cependant** certains objets produits par Kan ne semblent pas être produits par un tel processus...
- Exemples : les complexes cubiques, simpliciaux abstraits, les foncteurs de comparaisons,...
- **mais** ce qui est "produit" n'est pas "produit" de manière isolé (mathématiquement isolé) du discours mathématique de l'époque,
- Exemples : foncteurs de comparaisons, formalismes reliant des exemples déjà connus,...

Une analyse informelle de la pratique de Daniel Kan nous entraîne à souligner les points suivants :

- il faut au mathématicien des outils pour "produire" un discours mathématique.
- les outils et les méthodes pour le faire dépendent et changent au cours de l'histoire,
- **mais** il faut également prendre en compte une notion de "**vraisemblance**" des discours mathématiques produits,
- "**vraisemblance**" $\neq$ vérité : on peut ne pas croire en l'existence d'extraterrestre mais adorer un roman où des extraterrestres apparaissent car l'histoire racontée n'a pas de "brisure narrative" et que dans le contexte du roman l'arrivée d'extraterrestre est rendue "vraisemblable" par l'auteur,
- la lecture d'un article/texte mathématique ne nécessite pas pour être appréhendé d'être "traduit" en assertion logique : à l'image des romans il suffit à l'auteur dans le discours raconté et dans le niveau de détail du discours produit de ne pas faire de "brisures narratives", de conserver une certaine "vraisemblance".

Processus de production et de comparaison en mathématique

→ "la vraisemblance" du discours dépend également des contextes historiques et des différentes écoles.

Fait de clôture : Les mathématiques ne produisent que des processus mathématiques.



Une philosophie des mathématiques qui souhaite prendre en compte la pratique mathématique doit se concentrer sur les processus mathématiques.

Exemples (problèmes) :

- les axiomes (classiques) de la théorie des ensembles permettent de produire des objets (axiome de la paire, schéma de compréhension,...) et de les comparer (axiome d'extensionnalité,...) mais les moyens de production permettent de produire des objets, e.g. des classes, que l'axiomatique ne permet de comparer (sauf à modifier l'axiomatique pour définir l'égalité entre classes),
- en théorie des (1-)catégories : on peut comparer deux objets a et b en regardant s'il existe ou non une flèche entre eux et la théorie permet donc de parler (produire) des objets : les flèches, et la question est de donner un sens à comparer les flèches, sens plus riche que la notion triviale (être égale ou non à elle même).

→ Exemples de solutions :

- ▶ produire une théorie qui puissent parler de flèches entre flèches,etc... : **théorie des catégories supérieures, ∞ -catégories,**...
- ▶ autoriser de la structure sur les Hom : **catégories enrichies,**...

Exemple : De l'homotopie à l'identification

Dans une catégorie on peut :

- "penser" deux objets comme *identiques* s'il existe un **unique** isomorphisme entre eux,
- *identifier* deux objets lorsqu'ils sont isomorphes.

→ **localisation d'une catégorie.**

De manière informelle, si l'on choisit une classe de flèches W d'une catégorie donnée $\mathcal{C}$ on peut se poser la question de savoir quelle est la catégorie qui est en un certain sens minimale (propriété universelle) qui possède les mêmes objets que $\mathcal{C}$ mais dans laquelle les flèches de W sont maintenant toutes des isomorphismes.

Exemples :

- $\mathcal{C} = Top$ la catégorie des espaces topologiques et W les équivalences faibles d'homotopies.
- catégorie dérivée d'une catégorie abélienne munie d'une translation (localisation par les quasi-isomorphismes).

D'un point de vue formel :

Definition

Une **localisation** de $\mathcal{C}$ par W est la donnée d'une (possiblement grosse) catégorie notée $W^{-1}\mathcal{C}$ et d'un foncteur $\gamma : \mathcal{C} \rightarrow W^{-1}\mathcal{C}$ tel que :

- 1) Pour toute flèche f de W , $\gamma(f)$ est un isomorphisme,
- 2) Pour toute catégorie $\mathcal{D}$ et tout foncteur $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ tel que $F(f)$ est un isomorphisme pour toute flèche f de W , alors il existe un foncteur $F_W : W^{-1}\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ et un isomorphisme naturel tel que :

$$F \simeq F_W \circ \gamma$$

- ,
- 3) Si F_1 et F_2 sont deux objets de $Fct(W^{-1}\mathcal{C}, \mathcal{D})$, alors l'application naturelle :

$$Hom_{Fct(W^{-1}\mathcal{C}, \mathcal{D})}(F_1, F_2) \rightarrow Hom_{Fct(\mathcal{C}, \mathcal{D})}(F_1\gamma, F_2\gamma)$$

est un isomorphisme.

Travaux de D. Kan :

Théorie de l'homotopie abstraite



"Catégorie homotopique" (*Homotopical category*(2004-2005))⁷



Catégorie relative (2011-2012)⁸

7. W. Dwyer, P.Hirschhorn, D. Kan, J. Smith, *Homotopy Limit Functors on Model Categories and Homotopical Categories*, 2004

8. C. Barwick, D. Kan, *Relative categories : Another model for the homotopy theory of homotopy theories*, *Indagationes Mathematicae* 23 (2012) pp. 42–68.

Catégorie homotopique

Definition

Une **catégorie homotopique** est la donnée d'une catégorie $\mathcal{C}$ et d'une famille de flèche W , appelée famille des **équivalences faibles**, vérifiant les propriétés suivantes :

- les flèches identités sont dans W ,
- W vérifie la propriété du 2 sur 6 i.e, pour tout triplet de flèches composables r, s et t si les deux flèches sr et ts sont dans W alors les quatre flèches r, s, t et tsr sont également dans W .

Ainsi W est une sous-catégorie de $\mathcal{C}$ qui contient tous les isomorphismes (et vérifie la propriété du 2 sur 3).

Catégorie homotopique

Nous pouvons remarquer que pour une catégorie donnée il existe toujours au moins deux structures de catégories homotopiques :

- une structure *minimale* consistant à poser W : la famille de tous les isomorphismes de la catégorie de départ,
- une structure *maximale* consistant à poser W : la famille de toutes les flèches de la catégorie de départ.

Catégorie homotopique

Kan et al. remarquent que pour produire un langage pour faire de la théorie des catégories il suffit de définir :

- la notion de catégorie et de foncteur,
- **une notion d'unicité**,
- la notion d'objet initial (et/ou terminal).

Le langage et les outils catégoriques standards découlant de construction et/ou d'objets initiaux (ou terminaux) dans certaines constructions.

Exemples : la notion de (co)limite comme objet terminal (initial) dans une certaine comma catégorie (catégorie de cônes), etc...

Pour une catégorie donnée $\mathcal{C}$, un ensemble d'objets reliés chacun par exactement un unique isomorphisme est dit **catégoriquement unique**. La catégorie G engendrée par un tel ensemble est un groupoïde non-vide ne contenant qu'une seule flèche entre deux objets quelconques, ce que l'on peut reformuler en disant que l'unique foncteur

$$G \rightarrow [0]$$

est une équivalence de catégories.

On résume cela en disant que la catégorie engendrée G est **catégoriquement contractile**.

Dans le cadre des catégories homotopiques, cette notion se traduit de la manière suivante :

Definition

Une catégorie homotopique $\mathcal{C}$ est dite (homotopiquement) **contractile** si l'unique foncteur :

$$\mathcal{C} \rightarrow [0]$$

est une équivalence homotopique de catégories homotopiques.

Muni de cette notion on peut :

- formuler une théorie des catégories "relatives" i.e. où les données sont des couples formés d'une catégorie et d'une classe de flèches (équivalences faibles) ,
 - et cette classe de flèches représente les objets que l'on veut "identifier" et les moyens par lesquels on les identifie (les équivalences faibles),
- on a ainsi un cadre mathématique à une théorie de l'identification.
- **mais** on a plus : en effet en généralisant de cette façon la théorie des catégories on peut comparer les structures d'identification sur les catégories homotopiques (foncteurs homotopiques entre catégories homotopiques, limites homotopiques, etc...)
 - si dans chaque cas l'on prend pour famille d'équivalences faibles la structure minimale (i.e uniquement les isomorphismes) on retrouve la théorie des catégories (classiques).

→ **produire/comparer**